

LVM3000 系列 快速使用手册

LVM3000/3300/3400/3500/3700



目 录

第 1 章 相机硬件说明 -----4

- 1.1 开箱检查
- 1.2 相机接口与接线盒说明
- 1.3 安装相机注意事项
- 1.4 线缆使用注意事项
- 1.5 视觉系统接线示意图

第 2 章 相机图像采集 -----13

- 2.1 连接相机
- 2.2 网络配置
- 2.3 软件界面简介
- 2.4 激光线调试
- 2.5 触发配置
- 2.6 数据采集

第 3 章 相机注意事项 -----28

- 3.1 常见问题
- 3.2 相机 IP 修改
- 3.3 阵列相机接线
- 3.4 激光安全声明

版本修订记录

版权声明

- 本文档归翌视科技（宁波）有限公司版权所有。
- 本文档的任何部分，包含文字、图片等的制作权均归属于翌视科技。未经书面允许，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改文档的内容。

快速入门指南

本文将引导你完成从开箱检查到快速使用 LVM 系列 3D 线激光相机，并通过配套软件 Capture6.5 进行数据的采集等一系列操作。

标签符号

本文使用以下符号突出重点说明的地方。请务必阅读相关内容。

符号	说明
 危险	表示危险程度极高，如果不遵守，可能导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	表示可能存在风险，如果不遵守，可能导致人员轻微伤害。
 注意	表示提醒用户需注意一些重要操作，如果不遵守，将导致产品损坏。
 说明	表示对部分正文的注释，使用户更好的理解产品使用。

第 1 章

相机硬件说明

1.1 开箱检查

检查相机及配件是否齐全。

1.2 相机接口与接线盒说明

对相机的接口指示灯以及功能线缆进行说明。

1.3 安装相机注意事项

相机视野及盲区说明。

1.4 线缆使用注意事项

线缆固定弯曲要求。

1.5 视觉系统接线示意图

相机运行所需的系统。

1.1 开箱检查



1. 收到相机后，请先确认包装是否完好无破损。
2. 请参考下述包装清单，检查相机和配件有无缺失或损坏。

相机包装清单



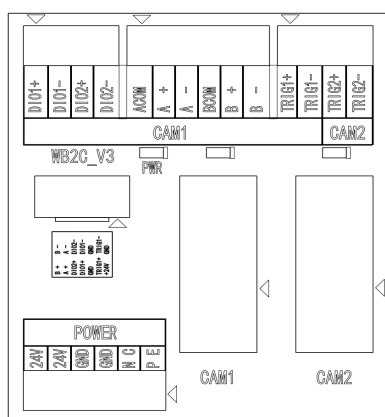
LVM-3000 系列相机



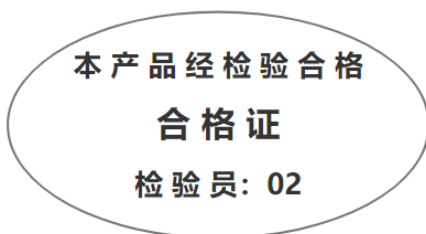
5m 功能线缆
(可选 10m、15m)



5m 网线
(可选 10m、15m)



功能线缆接线盒



相机合格证

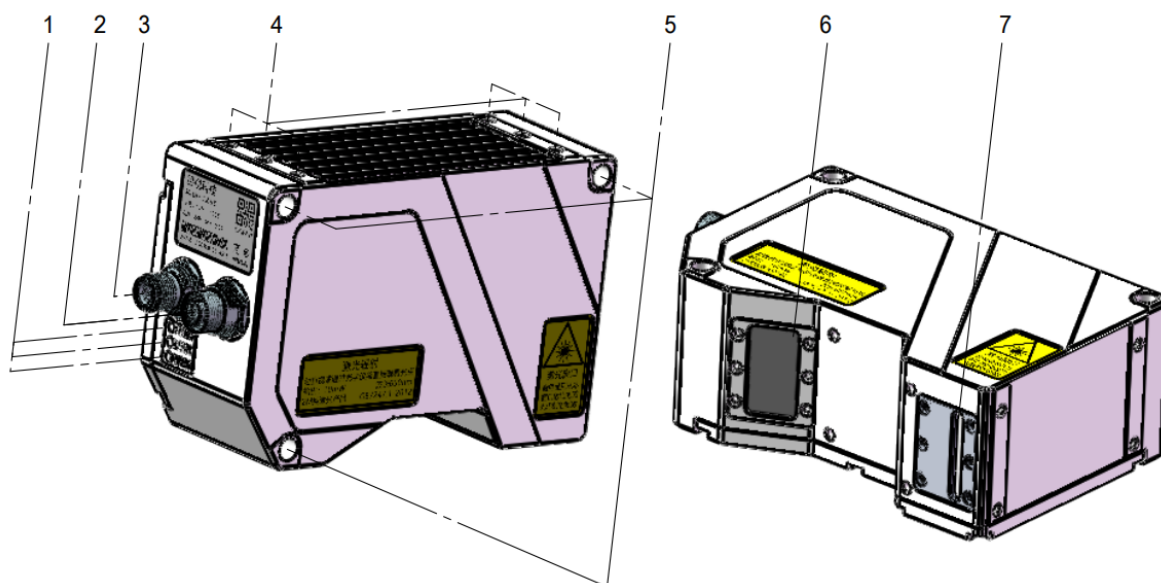


其它配件
(螺丝 × 3、垫片 × 3、2kΩ 电阻 × 2、镜头擦拭湿巾 × 1)

1.2 相机接口与接线盒说明

相机接口及指示灯

请对照以下图示及表格，明确 LVM3000 系列 3D 线激光相机各部分名称和功能。



编号	名称	功能说明
1	指示灯	蓝灯 (POWER): 电源上电指示灯，上电后亮蓝灯 黄灯 (LASER): 激光指示灯，激光开启时亮黄灯 红灯 (ERROR): 故障指示灯，故障错误时亮红灯
2	8pin 接口	相机网络数据接口
3	12pin 接口	相机电源、触发、编码器、输入输出接口
4	安装 / 定位孔 1	4 个 M4 螺纹孔
5	安装 / 定位孔 2	3 个 $\phi 4.4\text{mm}$ 通孔
6	数据采集口	点云数据采集，不可被遮挡
7	激光发射口	激光发射窗口

 说明	在使用相机之前，建议先了解相机的接口和指示灯说明。
---	---------------------------

相机功能线缆接线盒

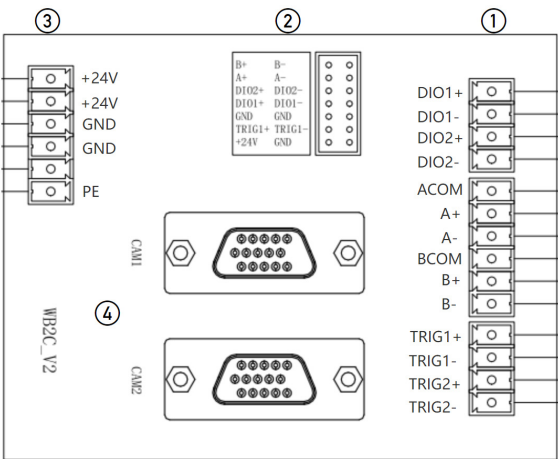
LVM3000 系列相机功能线缆尾部采用接线盒形式连接。右侧为实物图。

接线盒共有两种类型 WB2C 与 WB4C。

WB2C 接线盒参数说明

WB2C 接线盒最多可接两台相机，接入两台相机时，需在软件端设置为阵列主从相机

图示区域	信号	功能
①	DIO1+	输入 (阵列相机 IO 或 RS485 通信接口预留)
	DIO1-	
	DIO2+	输入 / 输出 (RS485 通信接口预留)
	DIO2-	
	ACOM	单端编码器 A 相输入 (输入电压 12~24V 使用)
	A+	单端 / 差分编码器 A 相输入 (输入电压 ≤ 5V 使用)
	A-	
	BCOM	单端编码器 B 相输入 (输入电压 12~24V 使用)
	B+	单端 / 差分编码器 B 相输入 (输入电压 ≤ 5V 使用)
	B-	
	TRIG1+/TRIG1-	相机 1 触发使能输入
	TRIG2+/TRIG2-	相机 2 触发使能输入
②	Test Point	预留信号测试接口
③	24V	相机电源
	GND	电源地
	PE	保护接地线
④	CAM1、CAM2	相机连接 (CAM2 阵列使用)



接线盒尺寸：66×87×41mm

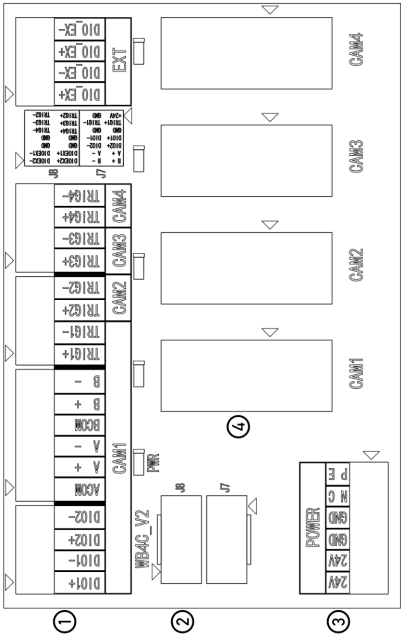
说明

- 1. 编码器信号请采用屏蔽线缆。
- 2. 供电电源建议使用单独电源。
- 3. 安装方式采用 DIN 导轨安装。
- 4. 相机触发输入高电平有效 (4.5~26V)，低电平有效 (0~1.1V)
- 5. 接线盒规范请参考 LVM3000 系列硬件用户手册

WB4C 接线盒参数说明

WB4C 接线盒最多可接四台相机。

图示区域	信号	功能
①	DIO1+	输入 (阵列相机 IO 或 RS485 通信接口)
	DIO1-	
	DIO2+	输入 / 输出 (RS485 通信接口预留)
	DIO2-	
	ACOM	单端编码器 A 相输入 (输入电压 12~24V 使用)
	A+	单端 / 差分编码器 A 相输入 (输入电压 ≤ 5V 使用)
	A-	
	BCOM	单端编码器 B 相输入 (输入电压 12~24V 使用)
	B+	单端 / 差分编码器 B 相输入 (输入电压 ≤ 5V 使用)
	B-	
	TRIG1+~TRIG4+ TRIG1-~TRIG4-	相机 1~4 触发使能输入 (4.5~26V 高有效 ,0~1.1V 低有效)
	DIO_EX+ /DIO_EX-	差分信号输出 (阵列相机备用信号) 1 拖 8 相机时将两个接线盒信号接入
②	Test Point	预留信号测试接口
③	24V × 2	相机电源
	GND × 2	电源地
	NC	常闭触点
	PE	保护接地线
④	CAM1、CAM2 CAM3、CAM4	相机连接 (CAM2~4 阵列使用)

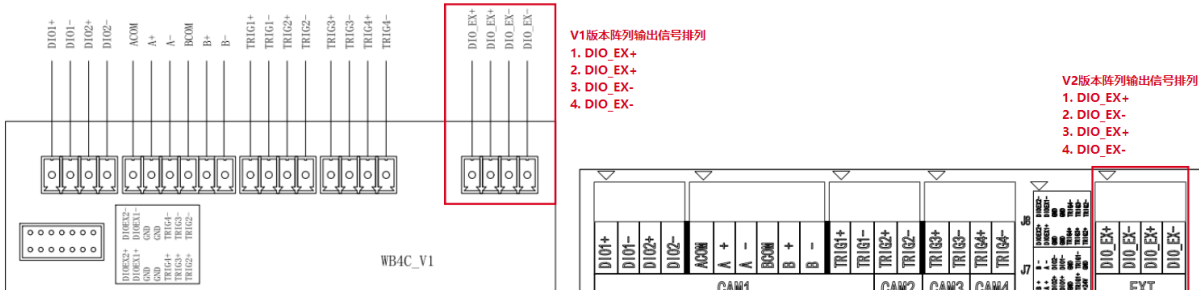


接线盒尺寸：
112×87×41mm

 说明

1. 接线盒规范请参考 LVM3000 系列硬件用户手册

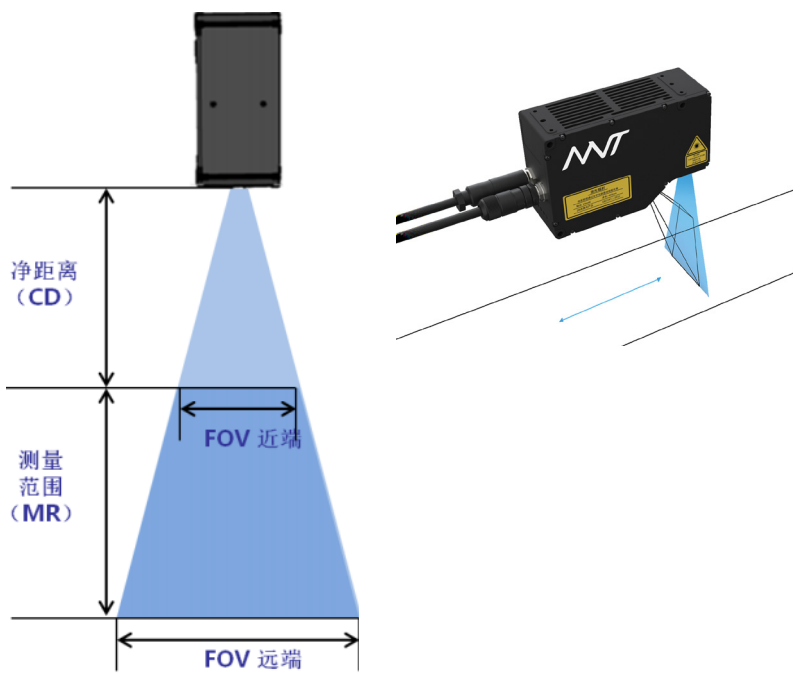
WB4C 接线盒分为 V1 和 V2 版，前期测试样机接线盒多为 V1 版。请用户在多相机级联接入阵列差分信号线时注意线序位置。



1.3 安装相机注意事项

相机安装高度与视场角确认

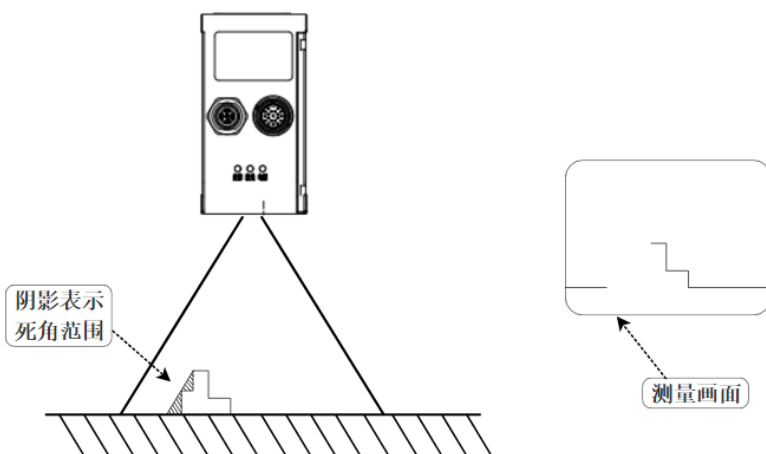
1. 安装设备前，请确认相机安装高度，安装高度需结合相机视野范围和工件尺寸确定。如右图所示。
2. 相机参考距离及测量范围参数，请查看对应产品技术规格。



相机盲区说明

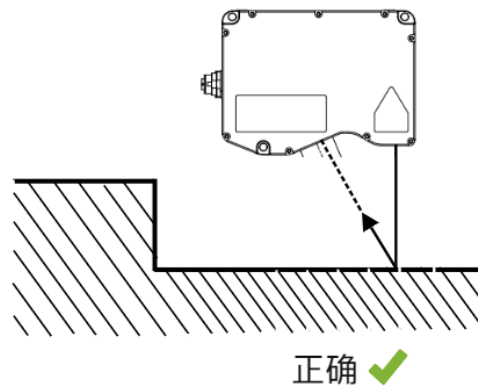
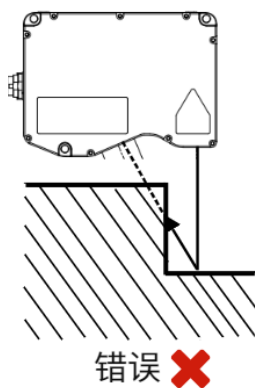
1. 目标物体的形状可能导致测量范围中产生死角。安装前需评估死角对检测影响。如右图所示。

 说明	当不确定检测物体是否有死角时，建议联系翌视技术人员进行确认。
---	--------------------------------

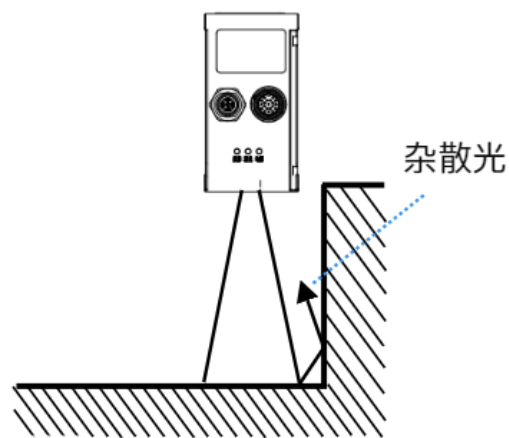
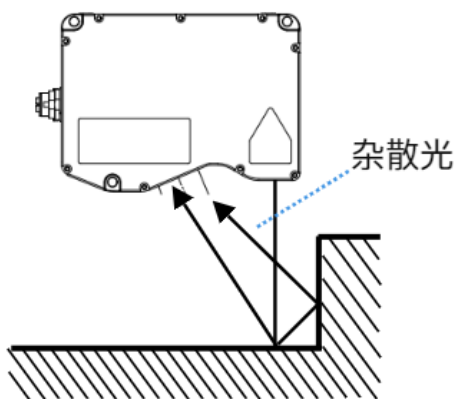


2. 安装时请注意不要遮挡物体反射的线激光，如左图所示。

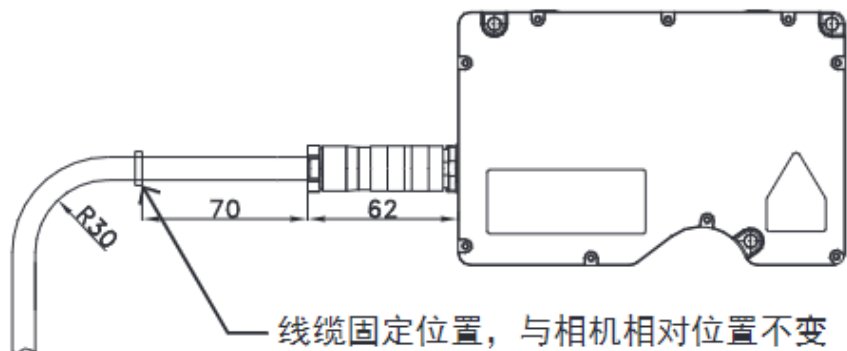
i 说明	如果反射的激光被遮挡，将导致相机无法成像。
--------------------	------------------------------



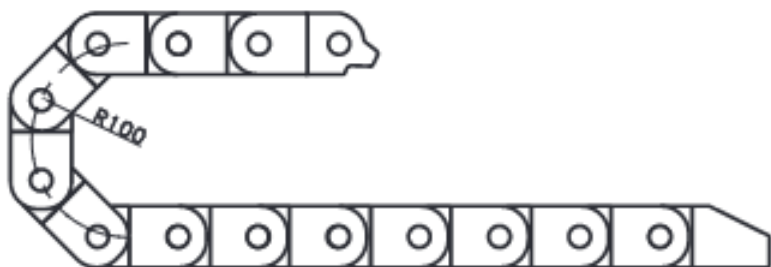
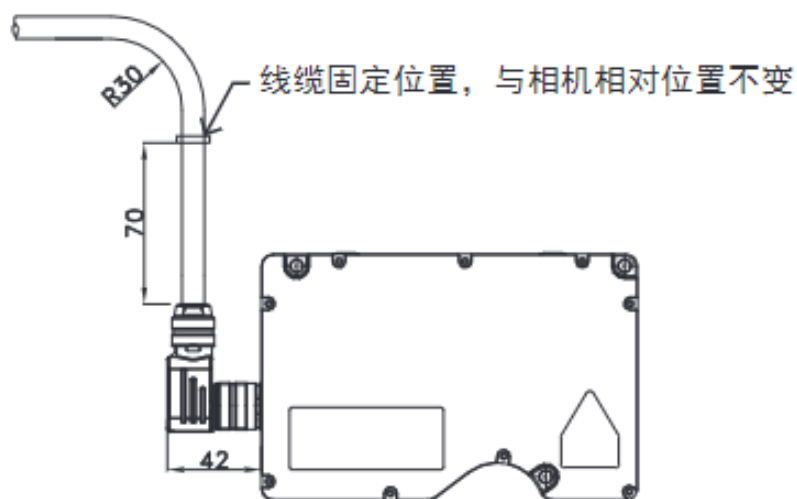
3. 相机视野范围以及激光线方向不得有任何遮挡。



1.4 线缆使用注意事项



1. 请确保线缆的最小弯曲半径在 30mm 以上。
2. 距离驳接头 70mm 处位置内的线缆与相机保持相对静止，保证线缆接头接线稳定。
3. 距离连接插头 70mm 左右位置，需与相机固定在同一支架上，需与相机相对位置不变。



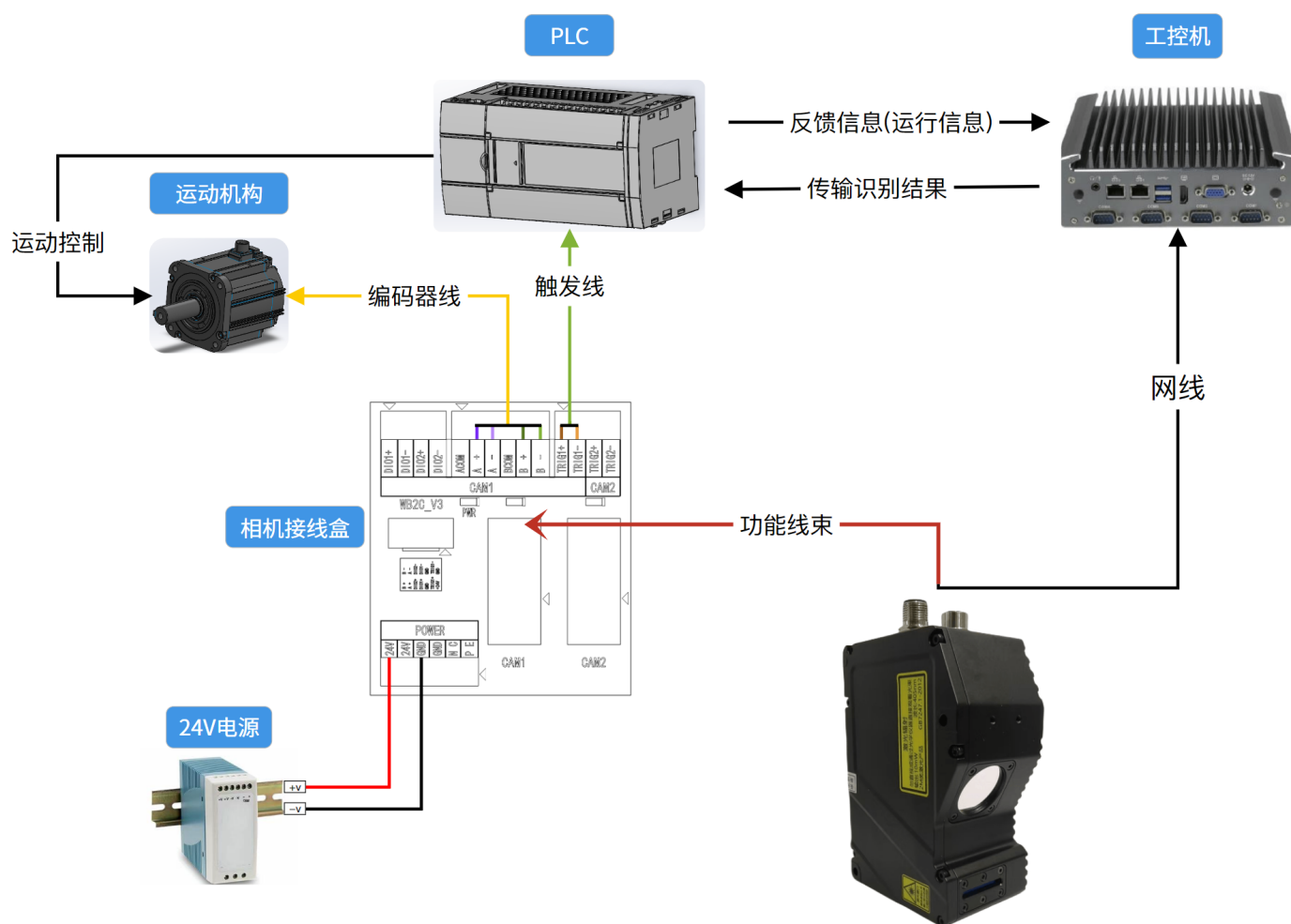
4. 线缆需在拖链走线时，请选择 R100 以上的拖链。



注意

在固定线缆时，请确保线缆的插紧和弯曲程度。如果线缆弯曲过大，长期运行可能导致连接不稳定。

1.5 视觉系统接线示意图



说明

1. LVM3000 系列配备的接线盒含有接线端子。通过接线盒连接方式，可以防止因为其它线缆的裸露导致短路等问题。
2. 相比于传统的线缆，多相机使用时，接线盒可以减少配线的连接。

第 2 章

相机图像采集

2.1 连接相机

使用 Capture 6.5 软件连接相机。

2.2 电脑网络配置

使用相机前，需配置电脑网络。

2.3 软件界面简介

Capture 6.5 软件界面功能介绍。

2.4 激光线调试

调节相机视野和成像质量。

2.5 触发配置

配置采集图像的轮廓触发和点云触发。

2.6 数据采集

通过 Capture 6.5 软件采集图像

2.1 连接相机

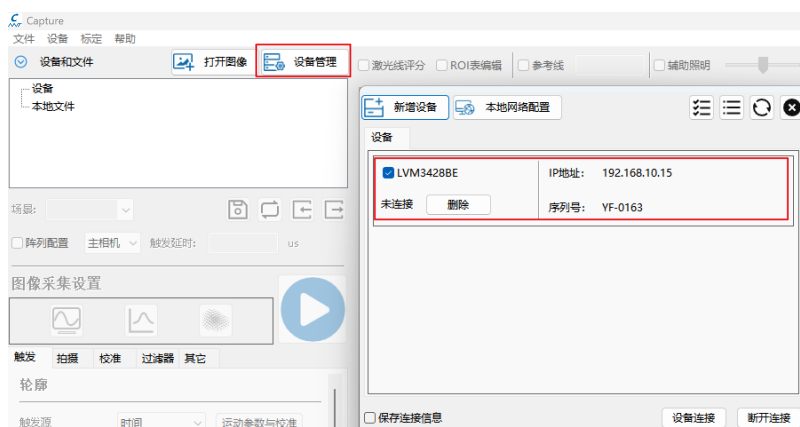
通过 Capture6.5 打开相机

在打开相机前，需先进行电脑网络配置。

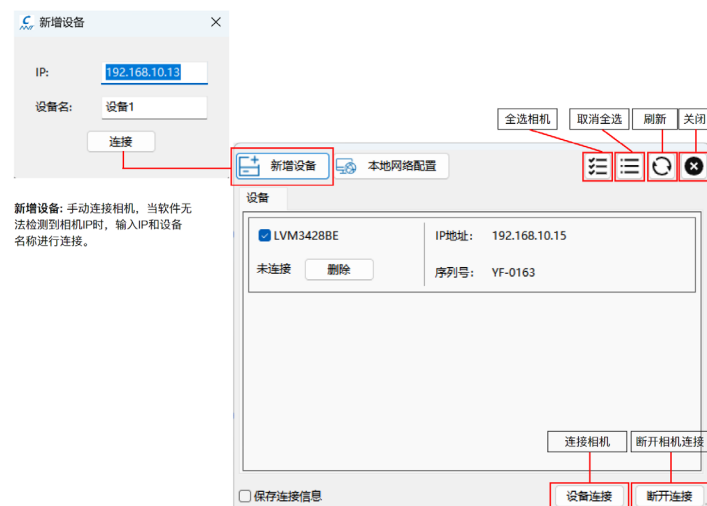
1. 双击打开“Capture 软件”，等待其进度条加载 100%，进入 Capture6.5 软件界面。



2. 点击左上角“设备管理”，跳转相机连接界面。此为 Capture 软件所搜到的相机 IP、型号、序列号。
3. 通过连接界面，确认相机的 IP，并将本机电脑 IP 改至相同网段。否则无法连接成功。



4. 右图为相机连接页面简介。含广播搜索相机、新建设备、全选、取消全选、刷新、关闭、设备连接、设备断开。



2.2 网络配置

相机 IP

LVM3000 系列 3D 线激光相机出厂默认 IP 地址如下：

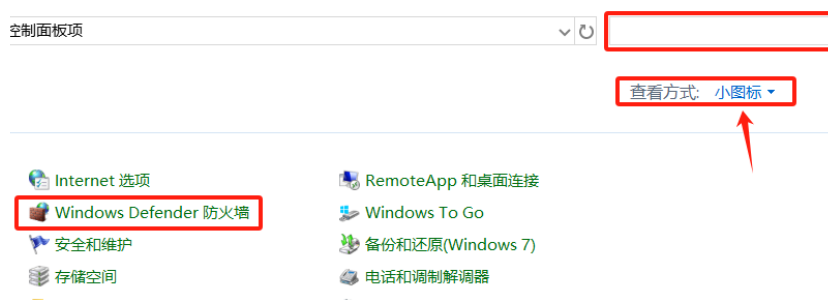
相机	LVM3000 / 3300 / 3400 / 3500 / 3700 系列
IP 地址分配方式	静态
IP 地址	192.168.10.13
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.10.1

注：正式调试前需配置网卡属性，减少因环境因素引起的丢包，降低网络丢包导致成像异常

电脑防火墙关闭

1. 安装有 360、火绒、腾讯管家等杀毒软件，请关闭退出杀毒软件

2. 打开控制面板，将右上方“查看方式”设置为【小图标】（通过右上方搜索栏进行搜索。），即可看到“Windows Defender 防火墙”，点击打开防火墙。

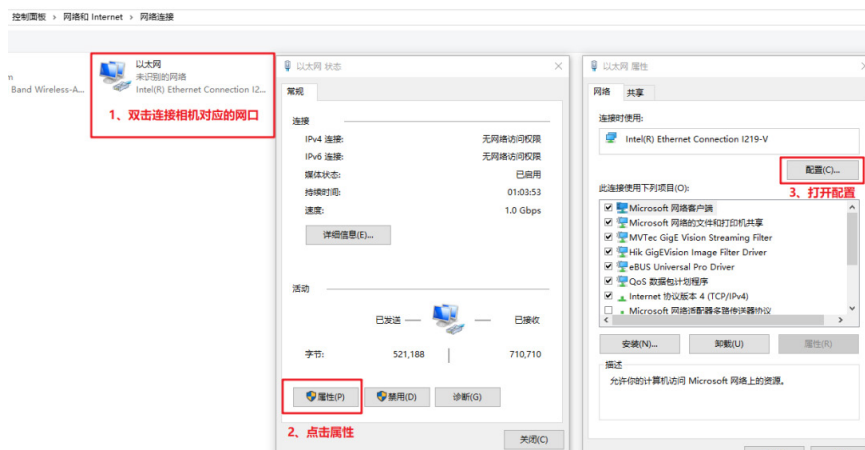


3. 将“域网络设置”、专用网络设置”、“公用网络设置”都选择“关闭 Windows 防火墙”，并点击确认按钮。即可将防火墙关闭。

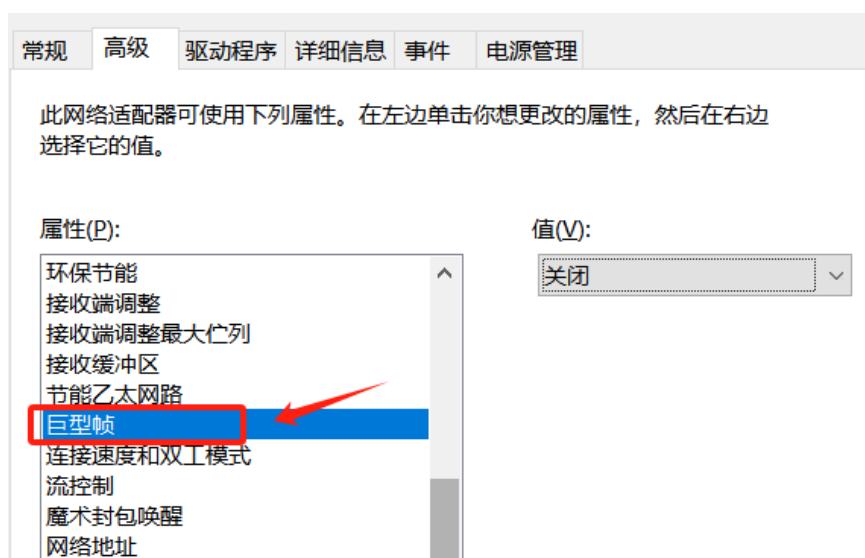


电脑网络环境配置

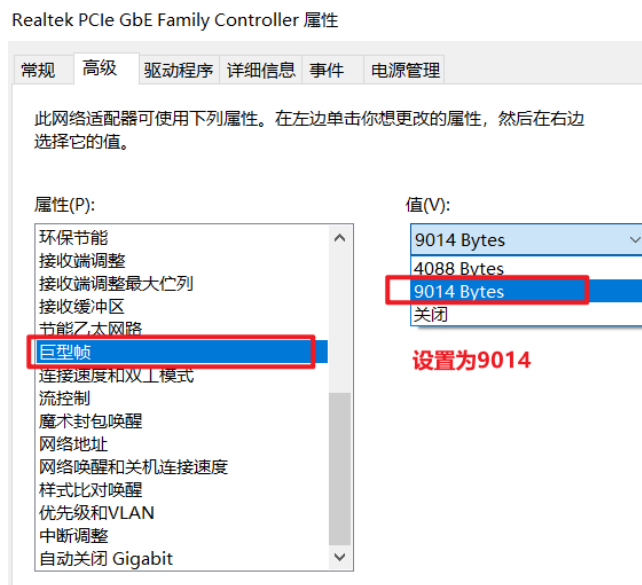
1. 在以太网属性界面中，点击“配置”按钮，跳转到网卡属性配置界面。



2. 点击网卡属性配置界面“高级”按钮，并向下滑动找到“巨型帧”。



3. 点击“巨型帧”，默认处于关闭状态，将值设置为“9014Bytes”。



4. 点击“速度和双工”，默认处于自动协商状态，将值设置为“1.0Gbps 双工”。

Realtek PCIe GbE Family Controller 属性

常规 高级 驱动程序 详细信息 事件 电源管理

此网络适配器可使用下列属性。在左边单击你想更改的属性，然后在右边选择它的值。

属性(P):

- 环保节能
- 接收端调整
- 接收端调整最大佇列
- 接收缓冲区
- 节能以太网路
- 巨型帧
- 连接速度和双工模式**
- 流控制
- 魔术封包唤醒
- 网络地址
- 网络唤醒和关机连接速度
- 样式比对唤醒
- 优先级和VLAN
- 中断调整
- 自动关闭 Gigabit

值(V):

- 1.0 Gbps 全双工
- 1.0 Gbps 全双工**
- 10 Mbps 半双工
- 10 Mbps 全双工
- 100 Mbps 半双工
- 100 Mbps 全双工
- 自动侦测

设置为1.0Gbps全双工

5. 设置网卡“接收缓冲区”与“传输缓存区”到最大（intel 网卡一般为 2048）

Realtek PCIe GbE Family Controller 属性

常规 高级 驱动程序 详细信息 事件 电源管理

此网络适配器可使用下列属性。在左边单击你想更改的属性，然后在右边选择它的值。

属性(P):

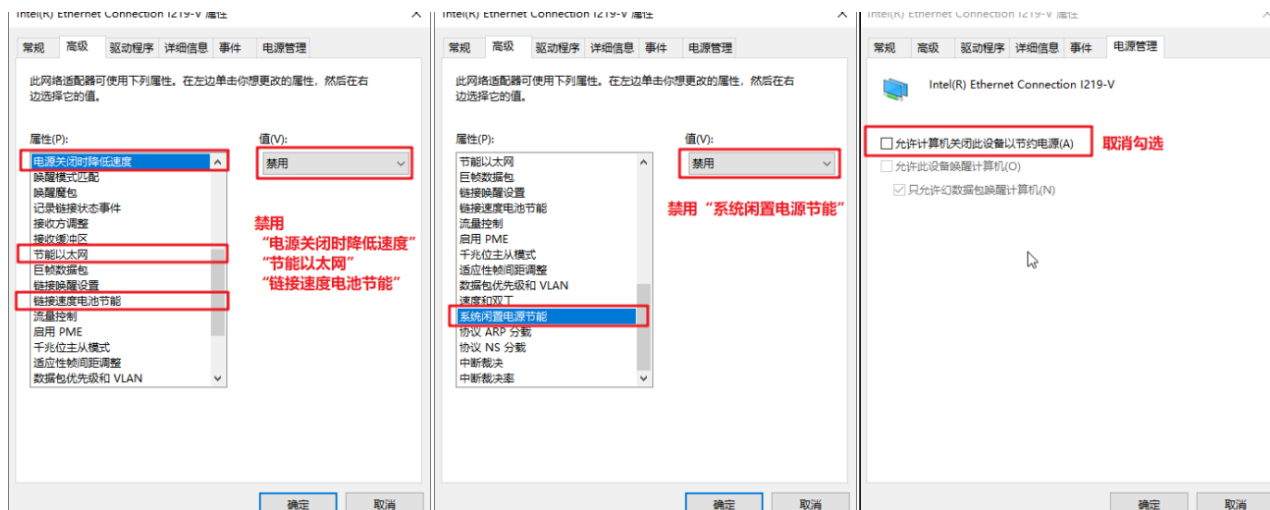
- NS 减负
- Power Saving Mode
- TCP 硬件校验和 (IPv4)
- TCP 硬件校验和 (IPv6)
- UDP 硬件校验和 (IPv4)
- UDP 硬件校验和 (IPv6)
- Wake on magic packet when system is off
- 传输缓冲区**
- 大量传输减负 v2 (IPv4)
- 大量传输减负 v2 (IPv6)
- 关机 网络唤醒
- 环保节能
- 接收端调整
- 接收端调整最大佇列
- 接收缓冲区**

值(V):

512

传输缓冲区和接收缓冲区均设置为最大值

- 禁用网卡休眠节能选项，将“电源关闭时降低速度”、“节能以太网”、“链接速度电池节能”、“系统闲置电源节能”均禁用。
- 在电源管理中，将“允许计算机关闭此设备以节约电源”取消勾选。



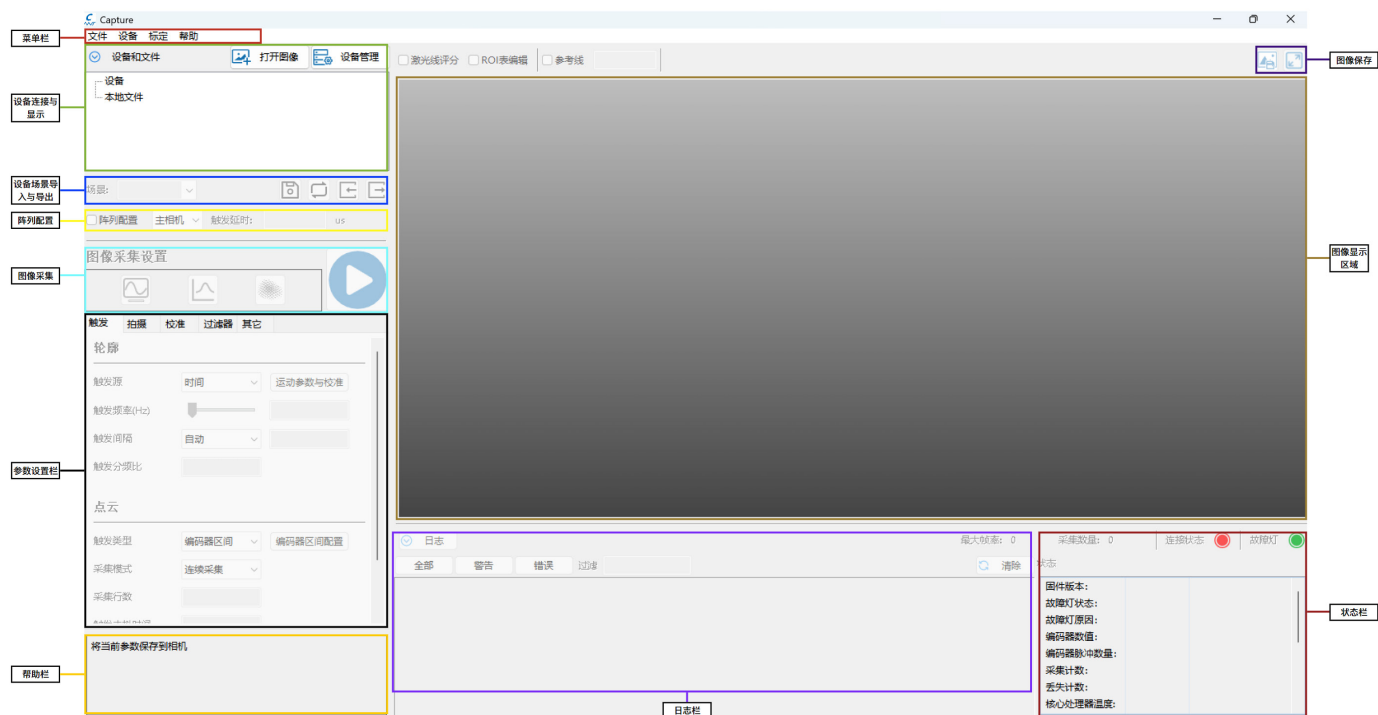
- 完成以上七步操作后，点击“确定”，保存好参数；重新双击该以太网口，显示“速度”为 1.0 Gbps；则网卡属性配置完成；



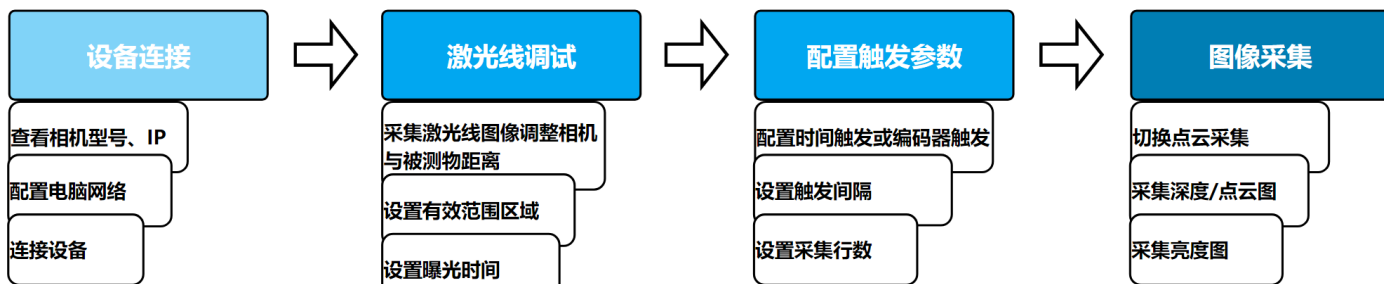
2.3 软件界面简介

Capture6.5 软件界面

- Capture6.5 软件是基于 LVM-SDK 开发的图形化界面软件。
- 可以使用 Capture6.5 调节 LVM3000 系列相机的各项参数，从而快速获取到深度图、亮度图、轮廓图、点云。



Capture 软件使用流程



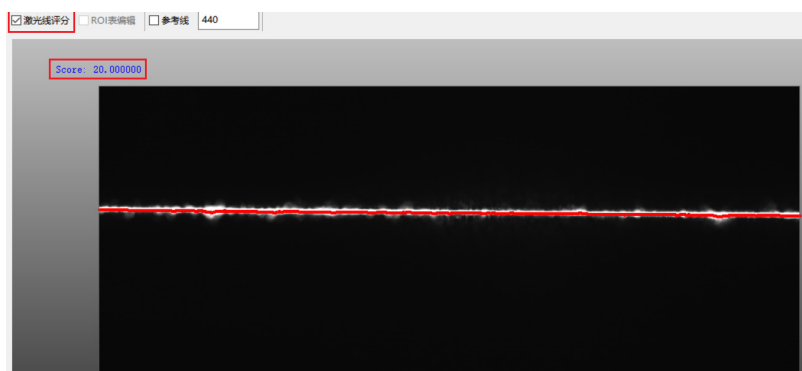
2.4 激光线调试

激光线查看

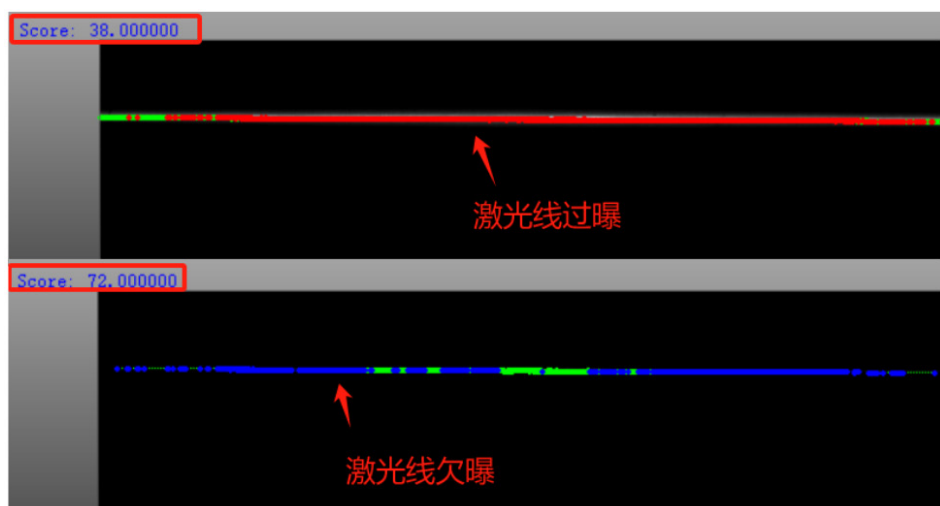
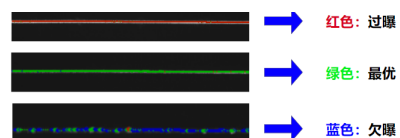
将待测物体置于相机视野范围内，通过软件打开激光发射器，投射激光至物体表面。调节物体或相机位姿，确保激光条纹完整覆盖到被测物表面。



1. 点击“激光线”图标。
2. 点击“开始采集”按钮，在图像显示界面显示当前激光线。



点击“激光线评分”，通过激光评分和颜色，判断当前的物体受光量。

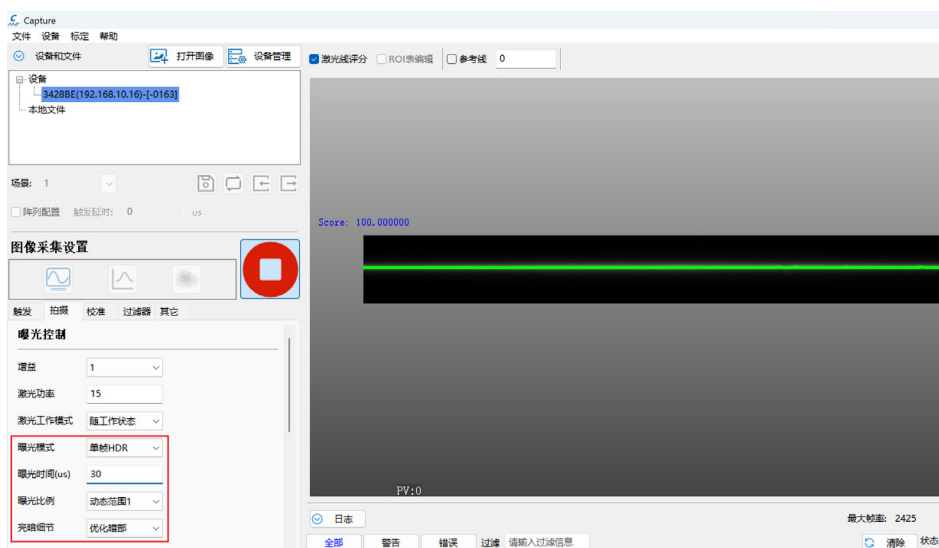


激光线过曝或欠曝都会导致激光线评分降低。注：过曝评分降低不代表无法成像，而是图像表面可能会产生噪点。

激光功率和曝光对激光线的影响



调节参数“激光功率”和“曝光时间”。可改善激光线的质量。

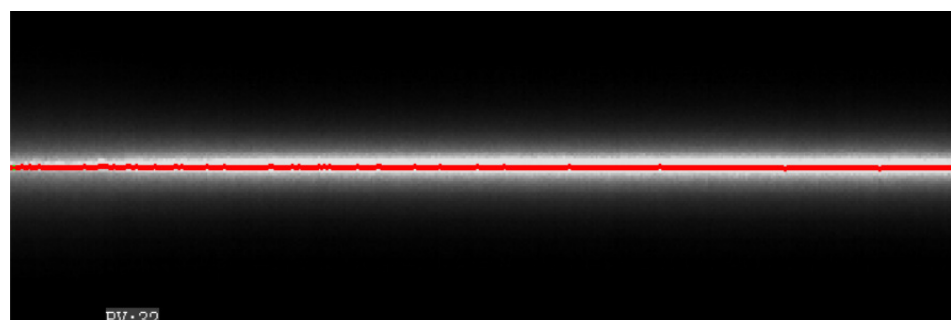


高反光工件，调节曝光时长和激光亮度仍然过曝。可将曝光模式更改为“单帧 HDR”或“双帧 HDR”模式。



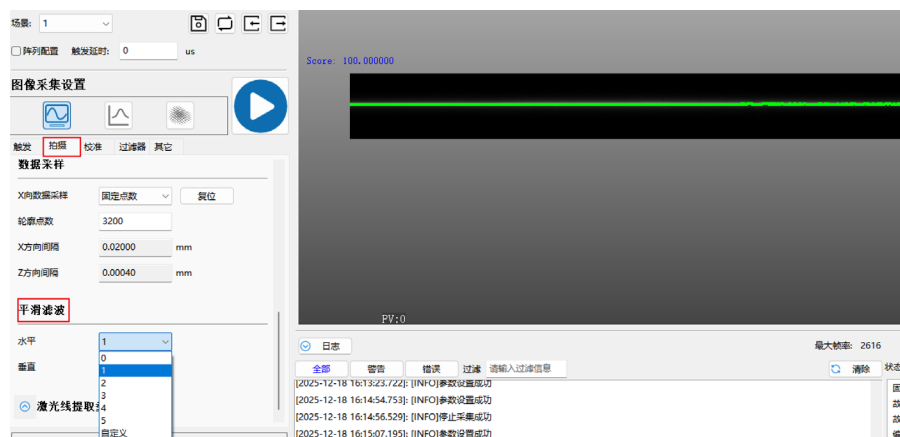
说明

LVM3500 系列不支持单帧 HDR。

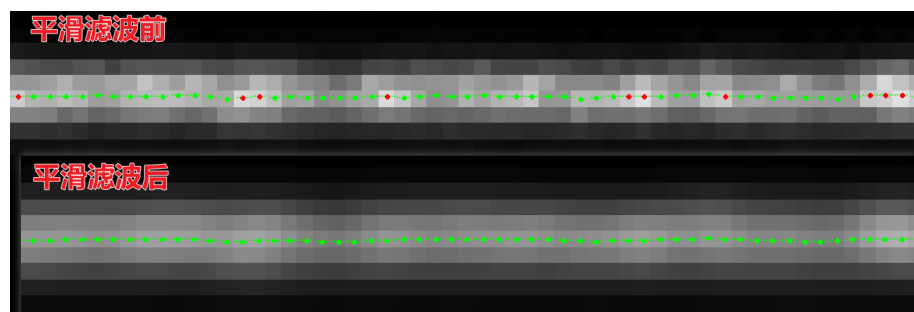


如调整完成后，激光线波动较大时，可进行平滑滤波设置,抑制噪声。

调节平滑滤波



点击“拍摄”参数，向下滑动，找到“平滑滤波”根据激光线的抖动情况，设置等级，建议设置为“1”或“2”。如激光线仍有波动可继续调节。



平滑滤波调整前后激光线图像，如左图所示。可以使图像更加平滑。

2.5 触发配置

触发参数说明

触发参数分为轮廓触发和点云触发。

轮廓触发：相机行与行之间扫描间隔信号。

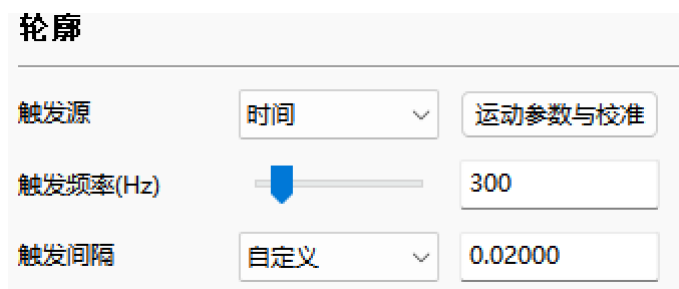
点云触发：相机采集指定行数后，下一次采集触发信号。



触发配置界面：

- 触发源：**时间 (下拉菜单)
- 触发频率(Hz)：**300 (滑块)
- 触发间隔：**自定义 (下拉菜单), 0.02000 (输入框)
- 点云：**
 - 触发类型：**软件 (下拉菜单)
 - 采集模式：**计数模式 (下拉菜单)
 - 采集行数：**1000 (输入框)
 - 触发去抖时间：**200.00 us (输入框)
 - ☐ 触发延迟

轮廓触发参数—时间触发



轮廓触发参数—时间触发：

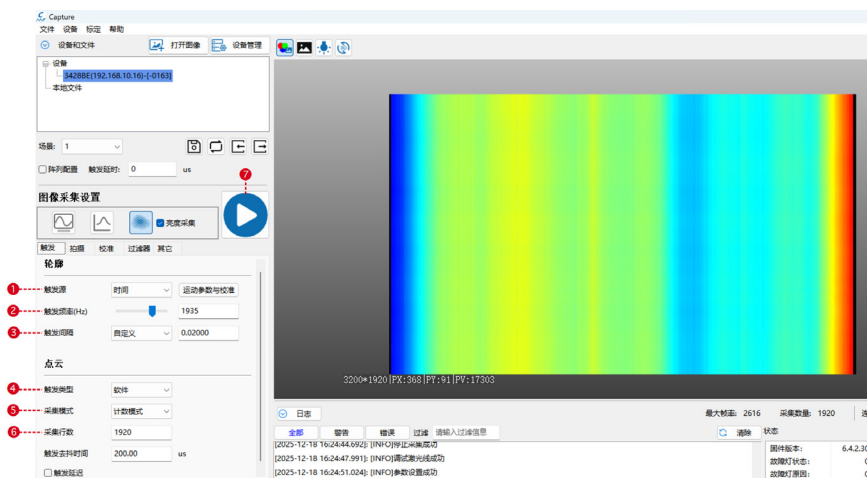
- 触发源：**时间 (下拉菜单)
- 触发频率(Hz)：**300 (滑块)
- 触发间隔：**自定义 (下拉菜单), 0.02000 (输入框)

依托于相机内部时钟，进行触发。

时间触发源采集下，仅与时间触发频率有关。

触发频率 = 传送带速度 ÷ 触发间隔

1. 选择“点云”进行图像采集。
2. 轮廓触发选择“时间触发”，设置“触发间隔”和“触发频率”。
3. 点云触发选择“软件”。设置“采集模式”和“采集数量”。
4. 点击“开始采集”按钮，移动物体，开始扫描图像。



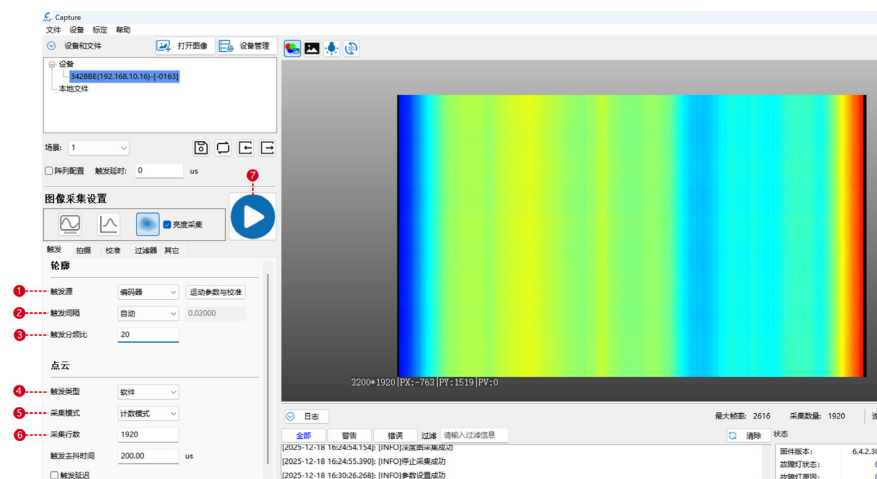
注：

如发现图像被拉长或缩短，则需要根据实际物体移动速度调整触发频率。

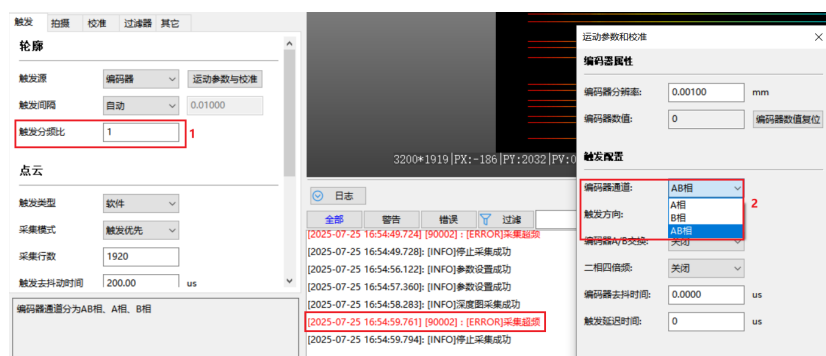
图像拉长 → 增大移动速度或减小触发频率。

图像缩短 → 减小移动速度和增大触发频率

轮廓触发参数—编码器触发



1. 选择“点云”进行图像采集。
2. 轮廓触发选择“编码器触发”，设置“触发间隔”和“触发分频比”。
3. 点云触发选择“外部”。设置“采集模式”和“采集数量”。
4. 编码器触发根据运行状态在“运动参数与校准”设置。
5. 点击“开始采集”按钮，移动物体，开始扫描图像。



如发现图像被拉长或缩短，则需调整触发分频比。如果发现报错采集超频，需调整触发分频比或编码器触发沿。

注：
触发间隔与 X 向采样间隔需保持一致。

点云触发采集图像

点云触发采集类型分为软件、外部和编码器区间控制。

软件：通过 Capture 或 SDK 控制采集的开启。

外部：外部发送信号进行控制。（如光电、继电器）

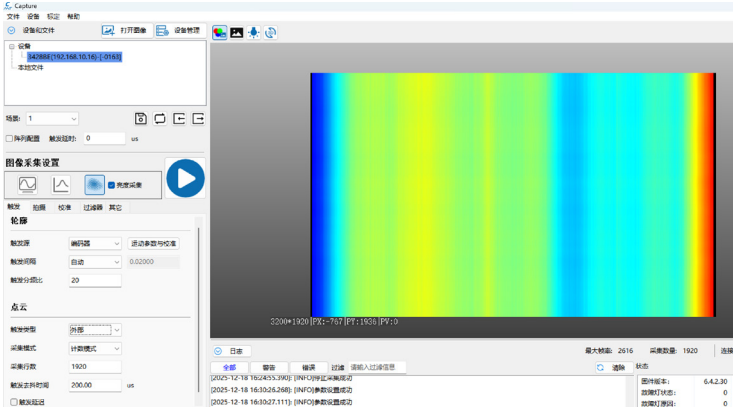
编码器区间：根据设置编码器位置进行触发采集。

点云

触发类型	软件
采集模式	计数模式
采集行数	2000
触发去抖动时间	200.00 us
☐ 触发延迟功能	

外部控制采集

- 1. 选择 “点云” 进行图像采集。
- 2. 轮廓触发选择 “编码器触发”，设置 “触发间隔” 和 “触发分频比”。
- 3. 点云触发选择 “外部”。设置 “采集模式” 和 “采集数量”。
- 4. 点击 “开始采集” 按钮，等待外部触发信号, 开始扫描图像。



使用外部触发时，需要将触发设备与相机功能线缆 TRIG_EN+、TRIG_EN- 连接。使用 “外部采集 + 编码器触发源” 检测物体最佳。

控制相机采集图像组合

软件触发组合

软件触发 + 时间	由软件控制进行图像采集，操作便捷，多用于初期使用相机快速确认参数效果。
软件触发 + 编码器	软件控制进行图像采集，编码器根据物体的移动速度进行扫描指定行数的图像。需配合上位机使用，多应用于高精度场景。

外部触发组合

外部触发 + 时间	外部发送信号进行控制，如光电、继电器，并通过相机内部时间进行数据采集。（需要稳定的采集速度）
外部触发 + 编码器	外部发送信号进行控制，如通过光电感应到物体时触发采集图像，编码器根据物体的移动速度进行扫描指定行数的图像。

编码器触发组合

编码器触发 + 时间	编码器脉冲控制触发，当编码器发送脉冲后，并通过相机内部时间进行数据采集。（需要稳定的采集速度）
编码器触发 + 编码器	编码器脉冲控制触发，编码器根据物体的移动速度进行扫描指定行数的图像。多用于快速响应和高精度场景。

2.6 数据采集

外部触发采集流程

使用前提

使用外部触发 + 编码器方式触发采集图像，需要满足以下条件：

相机线缆连接：

- 外部触发线缆连接，需将外部设备的信号线与相机功能线缆的 TRIG_EN+ 和 TRIG_EN- 进行连接。请参考相机线缆说明。
- 编码器线缆连接，将提供信号的编码器与相机功能线缆 A+/A-、B+/B- 进行连接。请参考相机线缆说明。

触发流程

使用“外部触发 + 编码器”的方式触发数据采集步骤如下：

- 将触发参数中轮廓触发参数“触发源”设置为【编码器】。
- 将触发参数中点云触发参数“触发类型”设置为【外部】。
- 根据编码器分辨率计算【触发间隔】。
- 点云触发参数中，“采集模式”需根据使用场景用户自行选择。
- 设置点云参数中“采集数量”的数值（相机采集的行数）。
- 根据实际需求，进行相机的倾斜补正、高度补正等。

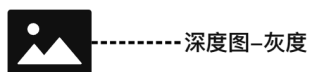
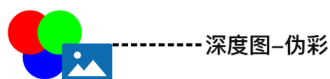
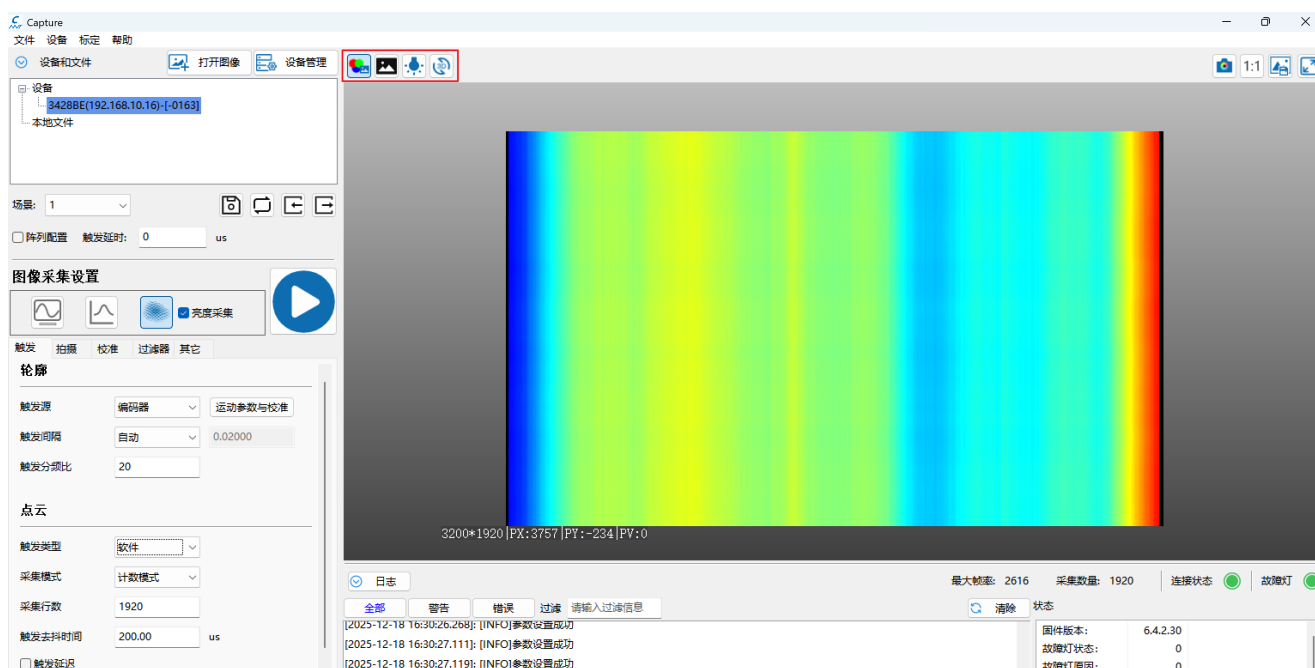
采集模式	• 连续采集：根据高低电平信号判断是否采集图像。采集过程中，若电平由高变低，则停止采集；在采集到指定的行数后，只要电平保持为高，即可继续采集。 • 共同控制：采集过程中必须始终保持高电平，若变为低电平则停止采集，待再次恢复为高电平时重新开始。完成设定行数的采集后，需电平发生高低变化，才能再次启动采集。 • 计数模式：按照设定行数采集图像，采集期间电平从高变低不会中断采集，但若电平经历“高→低→高”的变化，则会重新开始采集。完成指定行数采集后，需电平出现高低变化，才能再次触发采集。 • 计数优先：优先完成设定行数的采集，采集过程中任何电平变化均不影响采集。完成指定行数后，需电平发生高低变化，才能重新启动采集。
------	--

图像输出说明

图像采集设置中点击“点云”，可配图像输出是否含有亮度图。勾选“亮度采集”，采集的图像含有亮度图。



当前软件可显示深度图、灰度图、轮廓图、亮度图、点云图。



第 3 章

相机注意事项

3.1 常见问题

罗列相机使用时会遇到的问题。

3.2 相机 IP 修改

修改相机 IP 说明。

3.3 阵列相机接线

多相机连接时接线盒接线说明。

3.4 激光安全声明

相机激光安全进行说明。

3.1 常见问题

搜索不到相机

问题描述

启动 Capture 软件，无法搜索到相机。

可能原因

- 设备未上电。
- 网络异常。
- 线缆连接不正确。
- Windows 防火墙或杀毒软件拦截。

解决方案

- 检查设备电源是否正常。
- 检查网络连接是否正常，可通过对相机进行 ping 测试。
- 检查线缆有无过渡弯度、破损、针脚损坏。
- 关闭 windows 防火墙和杀毒软件。

激光线没有显示

问题描述

开启激光线后，图像显示界面全黑，没有激光线。

可能原因

- 激光线扫描位置超过视野范围。

解决方案

- 调整相机和被测物之间的高度，确保被测物体在测量范围内。每款相机均有视场图。

数据丢失

问题描述

触发源为编码器扫描物体时，深度图、亮度图有横向的黑色条纹。日志栏打印请降低触发频率。

可能原因

- 编码器触发扫描频率超过相机的最大扫描帧率。

解决方案

- 调整采集范围，可提高相机帧率。
- 将曝光时间调小，可提高相机的帧率。
- 将软件触发设置中“触发间隔”调大，降低编码器触发扫描的频率。

编码器数据和扫描点云行数显示无法查看

问题描述

无法查看编码器运行数值和点云扫描行数。

解决方案

通过软件左下角状态栏进行查看。采集计数 = 点云扫描行数

状态	
固件版本:	6.2.0.149d
故障灯状态:	0
故障灯原因:	0
编码器数值:	0
编码器脉冲数量:	0
采集计数:	1920
丢失计数:	0

外部 trigger 触发无信号

问题描述

通过 WB2C 接线盒，对相机进行外触发，相机没有接收到信号，无法扫描图像

可能原因

-trigger 触发信号高电平保持时间较短。

解决方案

-trigger 触发信号需保持 500us 可以正常触发。

手动停止采集时，出现采集行数和图像行数不一致

问题描述

正在进行采集图像时，点击“停止采集”按钮，可能会出现实际图像行数与采集行数不匹配情况（概率）。

解决方案

- 实际现场应用时，不要手动的停止采集，需要等待触发信号结束或采集行数到达。

固件升级注意事项

问题描述

固件升级过程中将相机断电、断网，软件界面会显示无响应，同时升级失败。

解决方案

- 固件升级过程中，禁止将相机断电、插拔网线操作。

日志栏消失

问题描述

手动将日志栏关闭后，再次打开日志栏，发现其消失。

解决方案

- 需要调整电脑缩放与布局，设置为 125% 或 100%。

轴向标定失败

问题描述

在进行相机轴向标定时，标定件倾斜放置，软件提示轴向标定失败。

解决方案

- 需要将标定件水平放置，进行轴向标定。

阵列相机，副相机相机频率配置说明

问题描述

阵列模式下，主相机采集带动副相机，副相机超频采集激光线，出现相机激光常亮 5S 后又常暗 5S。

解决方案

- 确认主相机最大帧率，将从相机最大帧率设置不低于主相机最大帧率（等于或大于）。
- 在满足采集需求的情况下，可通过调节 ROI、曝光时间以及 X 向采样间隔，调整帧率。

阵列相机，相机连接 CAM2 口无编码器数值显示

问题描述

使用单个 WB2C 接线盒，CAM1 和 CAM2 口均接入相机线缆后，进行多相机使用。只有 CAM1 口可接收到编码器数值，CAM2 口无法接收编码器数值。

解决方案

- 相机配置阵列主从相机，CAM2 口连接的相机跟随 CAM1 主相机进行同时采集，同时结束。如需两台相机显示编码器数值，需每台相机连接一个接线盒。

阵列相机，从相机采集图像显示异常

问题描述

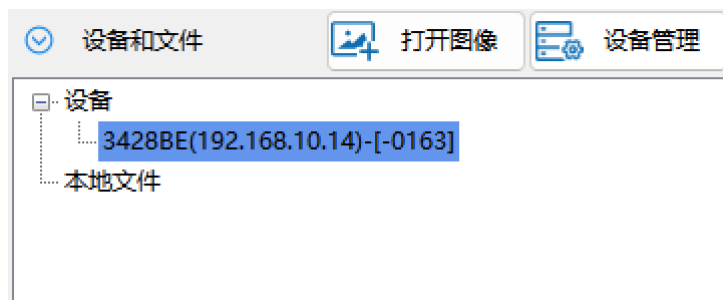
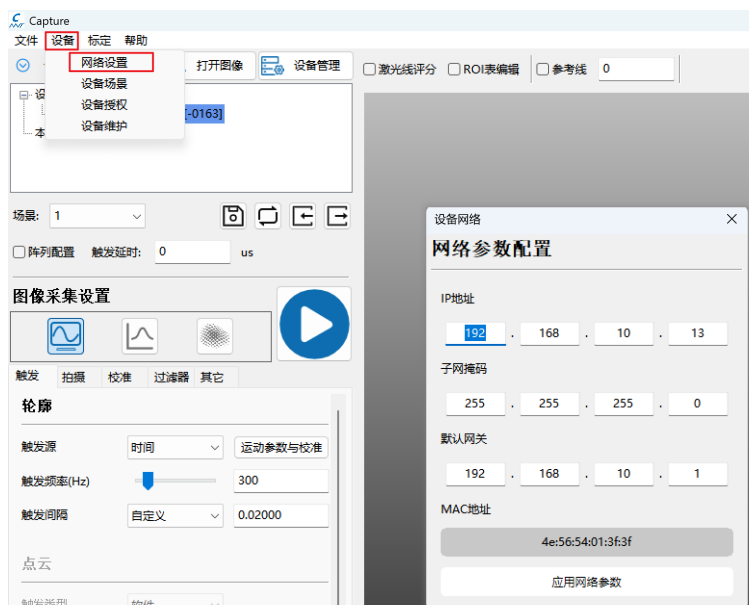
阵列模式下，主相机设置采集行数为 1000 行，从相机设置采集行数为 999 行。主相机可以正常显示 1000 行图像数据，从相机只显示 1 行图像数据。

解决方案

- 阵列模式下，确认主相机采集行数。从相机所设置的采集行数需要大于等于主相机采集行数。

3.2 相机 IP 修改

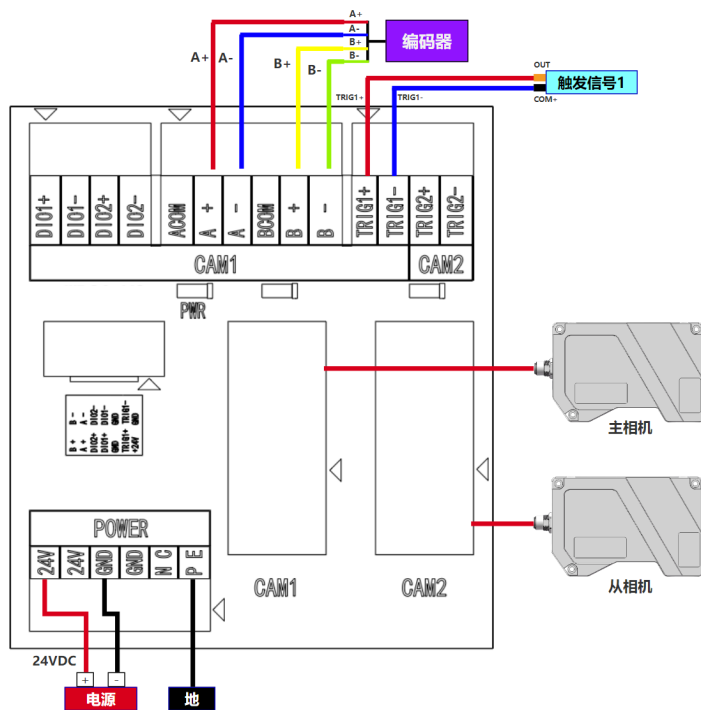
Capture6.5 软件修改 IP



1. 未连接相机时，点击“设备管理”选中相机后右键进行相机 IP 修改。
2. 连接相机后，可通过点击“设备”→“网络设置”进行相机 IP 修改。
3. 修改相机 IP 时，需将 IP 和网关一同修改，**如果不修改网关，会导致 IP 修改失败。**
4. 点击“应用网络参数”后，软件会提示修改 IP 设备被重启。
5. 重新连接相机后，软件中相机会显示修改后的 IP。

3.3 阵列相机接线

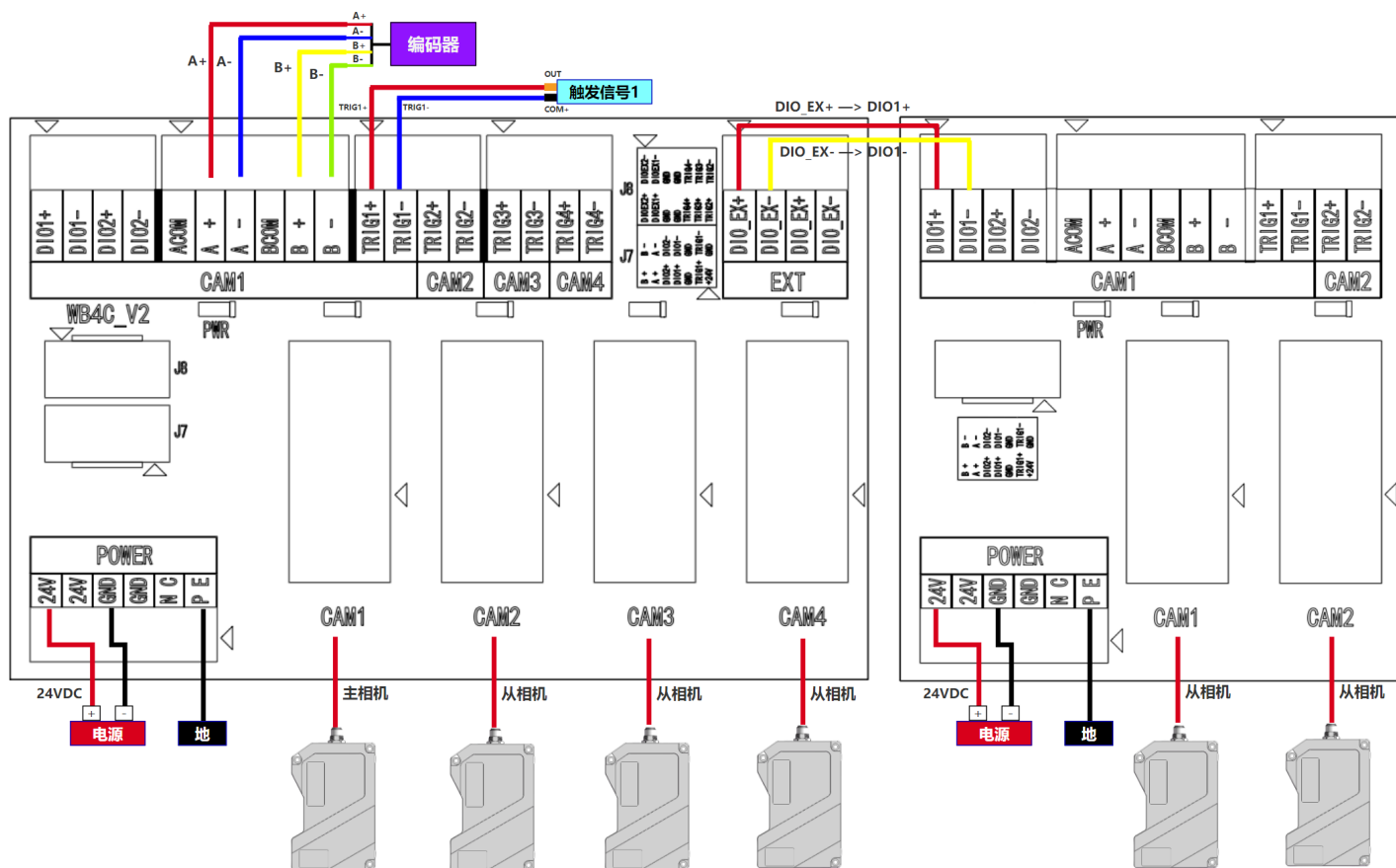
双相机接线



1. 阵列主相机接 CAM1 接口，从相机接 CAM2 接口。
2. 左图为两台相机阵列接线图。
3. 无需额外的接阵列 IO 信号，通过接入 CAM1、CAM2 内部已经处理。

多相机接线

主相机接口只能为 CAM1 位置。



3.4 激光安全声明

- 本产品有激光辐射，请避免眼睛受到直接照射。请勿直视激光及其反射激光。
- 激光线束不可与眼睛处于同一水平线，必须高于或低于眼睛的水平线。
- 请勿对人发射激光。
- 请勿使用光学仪器（如望远镜）直视激光，可能会对眼睛造成伤害。
- 产品不具备拆解时关闭激光照射结构，请勿拆解。

版本修订记录

版本号	修订时间	修订内容
V1.0	2025/03/20	初版修订
V1.1	2025/04/29	新增 Capture6.3 软件介绍
V1.2	2025/07/24	新增接线盒 V2 版本示意图、V1、V2 版差异
V1.3	2025/07/25	修改手册内容、示意图，增加 Capture6.4 软件介绍
V1.4	2025/12/26	新增 Capture6.5 软件介绍
V1.4.1	2026/01/13	修正接线盒内容

翌视科技

如果在产品使用方面需要帮助，请通过销售窗口、微信客服或以下方式联系技术支持。

联系电话：400-699-2510

企业邮箱：info@nextvision-tech.com

企业网址：http://www.nextvision-tech.com



扫码关注微信公众号，
联系客服获取技术支持
与最新产品信息。